STU FEI
ÚSTAV ROBOTIKY A KYBERNETIKY

Kolekcia učebných textov

marec 2026
github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT
MT

KUT021

AeroShield: hmotnosť a poloha ťažiska ramena kyvadla

Cieľom textu je uvedenie merania hmotnosti ramena kyvadla zariadenia AeroShield a polohy ťažiska tohto ramena. Pre širší kontext sa odporúča dokument KUT020, kde je laboratórne zariadenie AeroShield podrobnejšie opísané.

Meranie bolo realizované na zariadení AeroShield označenom číslom 1 (doska plošných spojov označená číslom 1).

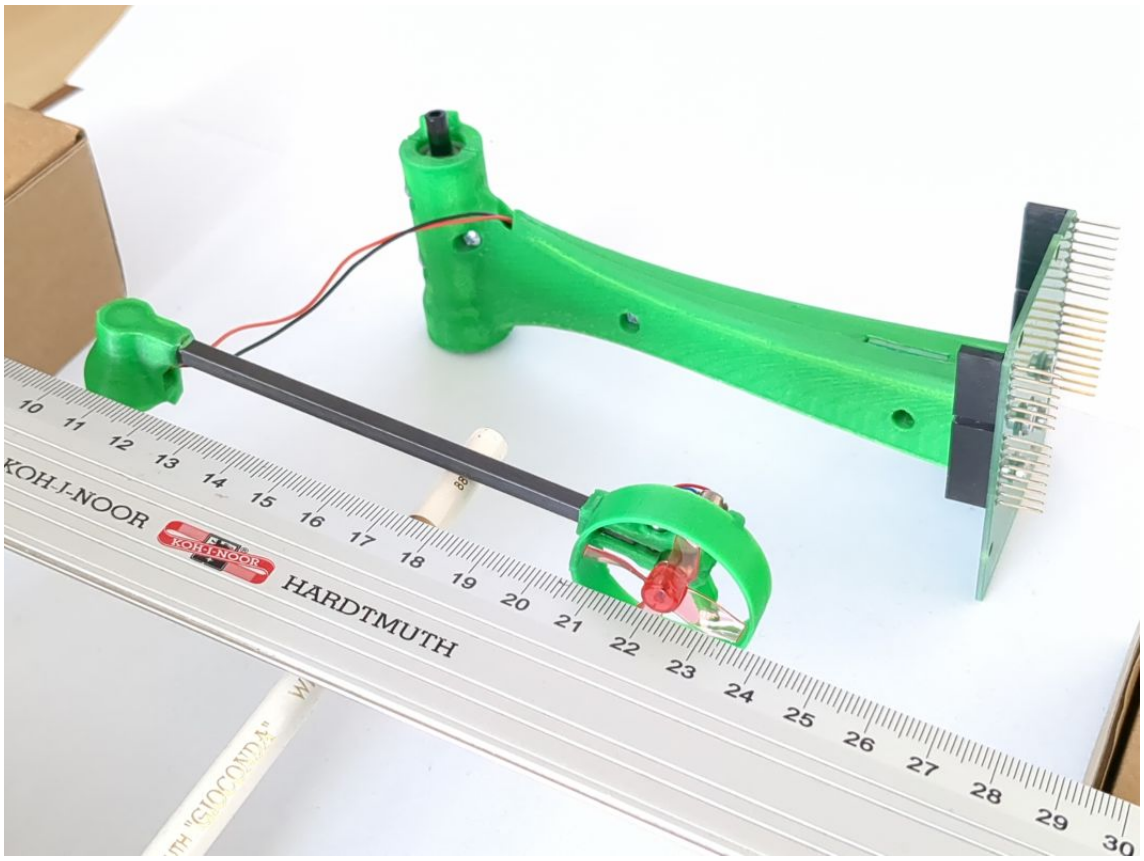
Hmotnosť

Postup merania: samotné rameno kyvadla odpojené od hriadeľa sa umiestni na váhu pričom sa dbá na mimimalizáciu vplyvu prívodných vodičov motora (rameno na nich nevisí). Zistená hmotnosť ramena kyvadla je $11,57$ [g].

Obr. 1: Meranie hmotnosti ramena kyvadla zariadenia AeroShield. Zistená hmotnosť je $11,57$ [g].

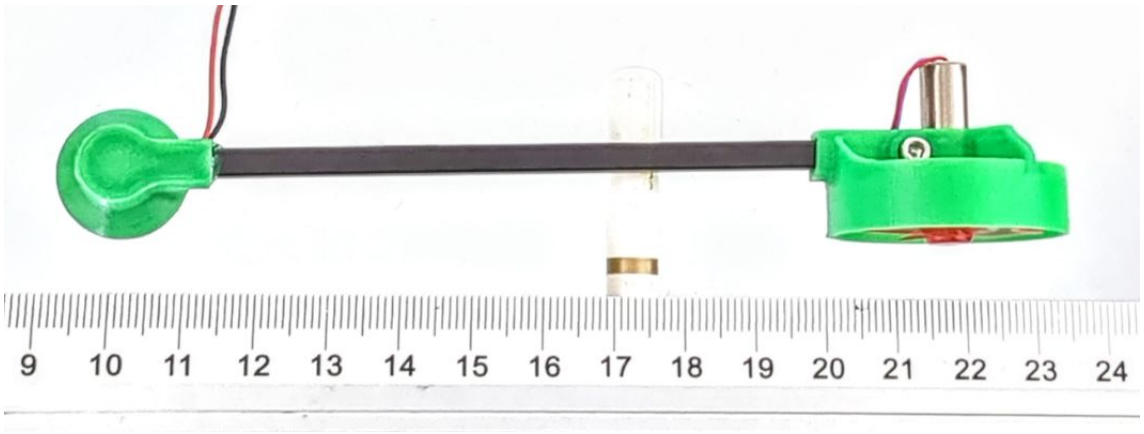
Poloha ťažiska

Postup odhadu polohy ťažiska: samotné rameno kyvadla odpojené od hriadeľa sa umiestni na horizontálnu tyč kruhového prierezu. Hľadá sa také miesto dotyku ramena s tyčou, pri ktorom je rameno v rovnováhe (neotáča sa ani na jednu stranu) a dbá sa na minimálny vplyv prívodných vodičov motora. Výsledok je na nasledujúcom obrázku.



Obr. 2: Rameno kyvadla v rovnovážnej polohe na horizontálnej tyči kruhového prierezu.

K ramenu sa priloží pravítko a odmeria sa vzdialenosť od osi otáčania (hriadeľa) po miesto dotyku ramena s tyčou. Zistená vzdialenosť je $7,3$ [cm].



Obr. 3: Pohľad zhora na rameno kyvadla v rovnovážnej polohe pre odčítanie vzdialenosti medzi osou otáčania (hriadeľom) a miestom dotyku ramena s tyčou. Zistená vzdialenosť je $7,3$ [cm].